Flujo en un tubo

SyMula · Fórmulas con las que se calcula el simulador (flujo-tubo.html)

Idea: Lattice Boltzmann D2Q9

En vez de resolver directamente las ecuaciones de Navier–Stokes, cada celda guarda 9 números f_q. Cada uno cuenta cuántas partículas de fluido viajan con una de estas velocidades:

$$\vec{e}_q \in \{(0,0), (\pm 1, 0), (0, \pm 1), (\pm 1, \pm 1)\}.$$

Sus pesos son $w_0 = 4/9$ para la quieta, $1/9$ para las 4 rectas y $1/36$ para las 4 diagonales. Las distancias se miden en celdas y el tiempo en pasos.

Densidad y velocidad

$$\rho = \sum_{q=0}^{8} f_q, \qquad \rho\,\vec{u} = \sum_{q=0}^{8} f_q\,\vec{e}_q.$$

La presión es $p = c_s^2\,\rho$, con $c_s^2 = 1/3$ (la velocidad del sonido de la malla).

Equilibrio

Es la distribución hacia la que tiende cada celda, un desarrollo de Maxwell–Boltzmann:

$$f_q^{\mathrm{eq}} = w_q\,\rho\left[1 + 3\,\vec{e}_q\cdot\vec{u} + \tfrac{9}{2}(\vec{e}_q\cdot\vec{u})^2 - \tfrac{3}{2}\,u^2\right].$$

Colisión y transporte

En cada paso, cada celda relaja hacia el equilibrio y envía cada f_q a su vecina en la dirección $\vec{e}_q$:

$$f_q(\vec{x} + \vec{e}_q,\, t+1) = f_q - \omega\left(f_q - f_q^{\mathrm{eq}}\right), \qquad \omega = \frac{1}{\tau}.$$

El tiempo de relajación fija la viscosidad:

$$\nu = \tfrac{1}{3}\left(\tau - \tfrac{1}{2}\right) \quad\Longleftrightarrow\quad \tau_0 = 3\nu + \tfrac{1}{2}.$$

A escala grande, este esquema reproduce las ecuaciones de Navier–Stokes. Colisión y transporte se hacen en una sola pasada por la malla, lo que da el mismo resultado y es 1,5 veces más rápido.

Turbulencia: modelo de Smagorinsky

Con poca viscosidad aparecen remolinos más pequeños que una celda, y el cálculo se vuelve inestable. Para evitarlo, se suma una viscosidad extra donde el fluido se deforma mucho. La deformación local se estima con

$$\Pi_{\alpha\beta} = \sum_q e_{q\alpha}e_{q\beta}\left(f_q - f_q^{\mathrm{eq}}\right),$$

$$|\Pi| = \sqrt{\Pi_{xx}^2 + \Pi_{yy}^2 + 2\,\Pi_{xy}^2}.$$

Con ella se calcula el tiempo de relajación de cada celda, con la constante de Smagorinsky $C_s = 0{,}12$:

$$\tau = \frac{1}{2}\left(\tau_0 + \sqrt{\tau_0^2 + 18\sqrt{2}\,C_s^2\,\frac{|\Pi|}{\rho}}\right).$$

Bordes

- **Paredes y obstáculos** (rebote, «bounce-back»): una población que choca con una celda sólida vuelve a su celda en la dirección opuesta, $f_{\bar{q}}(\vec{x}) = f_q^{*}(\vec{x})$. Eso hace que el fluido no resbale en la pared ($\vec{u} = 0$).
- **Entrada:** equilibrio con $\rho = 1$ y $\vec{u} = (U, 0)$.
- **Salida libre:** se copia la columna vecina, $\partial f/\partial x = 0$.

Número de Reynolds

Compara la inercia con la viscosidad:

$$Re = \frac{U\,D}{\nu},$$

donde $D = 2r$ es el ancho del obstáculo. La velocidad es $U = 0{,}012 \cdot \{3, 5, 8\}$ (lento, medio, rápido), y siempre $U \ll c_s \approx 0{,}58$, así que el flujo es casi incompresible.

La viscosidad de cada fluido se define para un tubo de 100 celdas y se escala con el ancho de la malla N_y:

$$\nu = \nu_{100}\,\frac{N_y}{100}.$$

Así Re no cambia cuando la malla se refina.

Fluido	ν_{100} (red)	ν real (m²/s)
aire	0,015	$1{,}5 \times 10^{-5}$
agua	0,006	$1{,}0 \times 10^{-6}$
aceite	0,04	$\approx 1 \times 10^{-4}$
glicerina	0,12	$\approx 1{,}1 \times 10^{-3}$
miel	0,30	$\approx 7 \times 10^{-3}$

Ejemplo: agua a velocidad media con un círculo de $D = 0{,}2\,N_y$ da $Re = 0{,}06 \cdot 20/0{,}006 = 200$. Por encima de $Re \approx 50$ aparecen los remolinos alternados detrás del obstáculo (calle de von Kármán).

Lo que se dibuja

- **Rapidez:** $|\vec{u}|$.
- **Remolinos (vorticidad):** $\omega_z = \partial_x u_y - \partial_y u_x$, con diferencias centradas. Un signo es giro a la izquierda y el otro, a la derecha.
- **Presión:** $p - p_0 = c_s^2(\rho - 1)$.
- **Partículas trazadoras:** se mueven con la velocidad de su celda, $\vec{x} \leftarrow \vec{x} + \vec{u}\,n$, donde n es el número de pasos del cuadro.

Tiempo real

Se dan de 6 a 10 pasos por cada 1/60 s, según el tiempo real, con un tope de 11 ms de cálculo por cuadro. Si el equipo no alcanza, la malla baja de nivel (entre 9 000 y 52 000 celdas); si sobra tiempo, sube.

> Límites del modelo: el flujo es 2D, y los obstáculos son escalones de celdas en vez de bordes suaves. Además, el modelo de turbulencia suaviza los remolinos más finos.